

Istruzioni

Riportare nome, cognome, matricola, e anno di progetto didattico di tutti i candidati che hanno collaborato alla risposta.

Cognome:	Nome:	Matricola:	Anno Progetto Didattico:
Angeloni	Alberto	1231122	22/23
Angeli	Jacopo	1232583	22/23

Domanda (punti 8/30)

Nel progetto didattico di IS, il grado di progresso raggiunto nello sviluppo viene misurato attraverso due successive revisioni di avanzamento; la prima associata al conseguimento di una *baseline* tecnologica; la seconda associata al conseguimento di una *baseline* di prodotto.

Per aderire efficacemente a questo impianto concettuale, occorre acquisire profonda comprensione di alcuni concetti chiave del dominio IS:

1. la nozione di *baseline* in astratto (cosa sia, come si misuri, quale funzione abbia nella pianificazione di progetto) e le sue due concretizzazioni nel progetto didattico di IS;
2. la funzione che la progettazione architeturale è attesa avere nelle due *baseline* in questione (quale in ciascuno dei due casi, perché, quali similitudini e quali differenze);
3. quale sia il grado di “sopravvivenza” utile, possibile, desiderabile del codice sviluppato nella prima *baseline*, all’interno della seconda (cosa, perché).

La domanda vi chiede di fornire la vostra migliore risposta ai tre punti sopra elencati.

La risposta andrà posta nello spazio sottostante, ampliandolo secondo bisogno.

Risposta

PUNTO 1

Una baseline, costituisce l’evidenza tecnica di uno specifico stato di avanzamento di un prodotto, **essa** è costituita da specifiche parti (che a seconda del periodo individuato avranno scopi diversi, in quanto la RTB ha degli scopi diversi dalla PB) e “assemblate” secondo delle specifiche regole di composizione, date dall’architettura utilizzata o più in generale dall’intero contesto di progetto. Una baseline viene misurata secondo delle scadenze generalmente degli intervalli di tempo, nei quali, il team si predispone pianificando e istanziando i processi che contengono le attività necessarie allo sviluppo di una baseline, queste scadenze vengono chiamate milestone e possono essere più o meno fitte nel tempo di progetto, il che varia a seconda dell’esperienza del team, e in genere servono come da “boe” per il progetto, in quanto, se sparse correttamente nel tempo permettono di misurare regolarmente lo stato di avanzamento e capire se e quanto ci si sta distaccando dagli obiettivi e dai tempi previsti per lo sviluppo del progetto. Nella pianificazione di progetto tali concetti (baseline e relativa milestone, in quanto una baseline **istanzia** una milestone) si legano al resto in quanto, tali “istantanee” di avanzamento date dalla istanziazione di tali artefatti, permettono di lavorare in retrospettiva e capire cosa sia andato male in caso di gravi ritardi, e cos’ha funzionato come pianificato, inoltre tali **retrospezioni** sono utili per capire se la “grana” che abbiamo utilizzato per decomporre e pianificare le attività fosse adatta al progetto corrente, tali misurazioni quindi, permettono di avere dei risultati concreti sullo sviluppo, permettendo così al team di “correggere il tiro” qualora fosse necessario riassegnando risorse ad attività e ripianificando tutte quelle attività che hanno bisogno che tali modifiche siano istanziate per poter proseguire in quanto, dipendenti dalle uscite delle prime.

Nel corso del progetto didattico, **ho** notato come ciascuna baseline avesse bisogno di artefatti (software e documentazione) diversi in quanto era stata progettata per asserire scopi diversi, infatti la RTB mirava alla completa comprensione dei requisiti (funzionali, tecnologici, utente...) che il prodotto dovesse soddisfare per aderire alle aspettative del capitolato d’appalto, infatti, alla presentazione di tale baseline è associato un PoC che va inteso come “software esplorativo” atto alla comprensione della tecnologia da utilizzare, andando a testare determinati requisiti che potrebbero essere critici, per quanto riguarda la documentazione invece l’artefatto principe di questa baseline è l’Analisi dei Requisiti in quanto essa racchiude tutti i concetti che vogliamo confermare, esponendoli secondo le regole del mondo SWE.

Per quanto riguarda invece la baseline PB, l’obiettivo era quello di dimostrare che il team avesse esplorato, attraverso anche il PoC, le possibili soluzioni al problema che il progetto si fa carico di risolvere, attraverso un’architettura sensata e che garantisca il soddisfacimento, almeno dei requisiti categorizzati come obbligatori, per istanziare questa baseline infatti, abbiamo sviluppato un prodotto, che non rappresenta la sua forma finale, bensì un MVP ovvero un prodotto che incarna la soluzione proposta e dalla quale idealmente non si dovrebbe più regredire, l’artefatto documentale principe è stata la Specifica Tecnica che va appunto a descrivere nel dettaglio il risultato del processo di Design, attuato dal gruppo

Istruzioni

Riportare nome, cognome, matricola, e anno di progetto didattico di tutti i candidati che hanno collaborato alla risposta.

Cognome:	Nome:	Matricola:	Anno Progetto Didattico:
Angeloni	Alberto	1231122	22/23
Angeli	Jacopo	1232583	22/23

per creare l'architettura del prodotto.

Ovviamente agli artefatti documentali citati sopra, si aggiungono tutti i documenti necessari per dare una panoramica di quello che è stato il percorso del team che ha portato all'istanziamento della suddetta baseline (PdP, PdQ.....).

PUNTO 2

Nella *Requirements and Technology Baseline* la progettazione architeturale si concentra sulla comprensione e la **produzione** ad alto livello di requisiti funzionali, riguardanti il funzionamento del prodotto, e non funzionali riguardanti l'architettura del prodotto. Durante la progettazione vengono elencate e descritte anche le tecnologie più adatte per realizzare i requisiti identificati.

Nella *Product Baseline* invece, la progettazione architeturale si concentra sulla produzione di una descrizione tecnica dettagliata per il sistema. Viene definita l'architettura fisica del sistema, cioè identità dei componenti e integrazione tra di essi. L'architettura viene descritta e scelta sempre in vista di soddisfare i requisiti identificati nella fase precedente.

Entrambe le progettazioni si concentrano sulla descrizione a livello tecnico del prodotto e sul suo avanzamento di stato con la grande differenza sul livello di dettaglio in cui scendono. È importante anche notare che le due progettazioni architeturali, non vengono effettuate parallelamente, ciò che viene prodotto dalla prima infatti è necessario alla seconda per produrre un output solido quanto meno a rischio di fallimenti e privo di *Technical Debt* (future necessità di *refactoring*).

PUNTO 3

Ciò che viene prodotto dalla *Requirements and Technology Baseline* in termini di software è utilizzato per dimostrare la fattibilità tecnica di ciò che viene scelto e descritto durante la **prima** progettazione architeturale. Viene realizzato per ottenere risultati concreti e validare l'efficacia di un concetto o di una soluzione proposta, ma i risultati e le conoscenze acquisite durante la sua produzione NON vengono (generalmente) scartati e tornano utili per prendere decisioni informate nella progettazione della fase successiva. La sua produzione infatti consuma delle risorse e deve essere considerata nel piano di progetto.

Il codice prodotto dalla RTB non cessa idealmente di essere utile, esso viene utilizzato come base di partenza e subisce degli incrementi per introdurre nuove funzioni o viene aggiustato per modificarne di già esistenti. Può succedere che venga scartato ma la sua produzione comporta comunque un aumento della consapevolezza dei requisiti da sviluppare e un aumento delle capacità tecniche del team che se n'è occupato.

Nel nostro caso pratico di esperienza del progetto didattico, abbiamo effettuato uno "smembramento" di precisione del codice, in quanto, abbiamo analizzato ogni modulo prodotto nella realizzazione del PoC (che date le sue dimensioni ha reso l'attività proficua ed attuabile con efficacia ed efficienza) e abbiamo discusso tramite brainstorming se tale modulo potesse effettivamente apportare dei miglioramenti significativi allo sviluppo dell'architettura scelta o meno, focalizzandoci sul lato funzionale del prodotto al fine di garantire una copertura totale dei requisiti specificati nell'AdR presentata alla RTB.

Tale attività ci ha portati quindi ad uno stato in cui, alcune funzionalità del capitolato erano già prodotte, ed è bastato solamente integrarle nell'architettura prodotta, così facendo il team ha sicuramente ne ha guadagnato in economicità, ovviamente non è stato possibile recuperare tutto per contrasti con la soluzione pensata, andando ad integrare quanto sviluppato per la gestione del movimento, ma scartando il modulo di gestione delle collisioni perchè non poteva essere implementato seguendo la soluzione architeturale MVC.

Il mantra che secondo noi deve valere è: "Integra quanto più possibile, solamente se non introduce technical debt o regressioni nel prodotto finale, quindi sarebbe desiderabile integrare il massimo possibile, ma nella realtà dei fatti viene integrato solo ciò che risulta realmente utile ai fini del progetto andando a testarne la possibilità (di essere integrato)." Quindi ad ogni fase di integrazione di codice si presuppone ci sia una fase di analisi funzionale approfondita, atta a capire se il codice prodotto può essere integrato in sicurezza nell'architettura del prodotto, cercando sempre di garantire uno stato di qualità come prefissato nel Way of Working.